

①⑦ Скалярное произведение. Евклидово
пространство. Примеры. Неравенство Коши -
Буняковского.

Определение Имеем пространство V над полем $\mathbb{R}$
называется евклидовым, если задано отображение
 $V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, ставящее каждой паре векторов $x, y \in V$
число $(x, y) \in \mathbb{R}$, называемое **скалярным произведением**,
обладающее свойствами:

$$1) (x, y) = (y, x)$$

$$2) (x+y, z) = (x, z) + (y, z)$$

$$3) (\alpha x, y) = \alpha (x, y)$$

$$4) x \neq 0 \Rightarrow (x, x) > 0$$

$\forall x, y, z \in V$ и $\alpha \in \mathbb{R}$ эти

свойства называются

аксиомами евклидова
пространства.

Определение Векторное пространство V над $\mathbb{R}$

называется Евклидовым пространством, если

на V задана симметричная скалярная форма,

такая что соответствующая квадратичная форма

полностью определена. $((x, x))$ полностью определена,
т.е. $(x, x) \geq 0$ ($\varphi = 0 \Leftrightarrow x = 0$)

Примеры) Для пространства $\mathbb{R}^n$

$$(x, y) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i y_j, \quad b_{ij} = a_{ij}$$

$$(x, x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j - \text{полностью определена}$$

$$V = C[0, 1] \quad x = x(t) \quad y(t) = y$$

$$(x, y) = \int_0^1 x(t) y(t) dt; \quad (x, x) = \int_0^1 x(t)^2 dt$$

«Неравенство Коши - Буняковского»

Пусть V - Евклидово пространство, $|x| = \sqrt{(x, x)}$ - длина

вектора x , $\forall x, y \in V$

$| (x, y) | \leq |x| \cdot |y|$ - неравенство Коши - Буняковского

$$0 \leq (tx - y, tx - y) = t^2 (x, x) - 2t (x, y) + (y, y), \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

$$D = 4(x, y)^2 - 4(x, x)(y, y) \leq 0 \quad ; \text{ т.к. квадраты троекратно } \geq 0$$

$$\Rightarrow (x, y)^2 - (x, x)(y, y) \leq 0$$

$$(x, y)^2 \leq |x|^2 |y|^2 \Rightarrow |(x, y)| \leq |x| |y| \quad \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ Знаем неравенство означает, что x и y пропорциональны.

Если неравенство равно нулю, то оно равно нулю

где записаны в x, y то $(t, x-y), (t, x-y)$ всем функциям

$$t_0 \Rightarrow \int_{t_0}^1 x-y, \int_{t_0}^1 x-y = 0 \Rightarrow \int_{t_0}^1 x-y = 0 \Rightarrow y = t_0 x$$

$$\left| \int_0^1 x(t) y(t) dt \right| \leq \sqrt{\int_0^1 x^2(t) dt} \cdot \sqrt{\int_0^1 y^2(t) dt}$$

$$|x+y| \leq |x| + |y|$$

$$0 \leq |x+y|, \quad |x+y|^2 = (x, x) + 2(x, y) + (y, y) \leq |x|^2 + 2|x||y| + |y|^2 =$$

$$= (|x| + |y|)^2$$

$$|x+y|^2 \leq (|x|+|y|)^2 \Rightarrow |x+y| \leq |x|+|y|$$

$$|(x, y)| \leq |x||y| \quad ; \quad -|x||y| \leq |(x, y)| \leq |x||y|$$

$$-1 \leq \frac{|(x, y)|}{|x||y|} \leq 1 \Rightarrow \exists! \varphi \in [0, \pi] \text{ такой, что}$$

$$\frac{|(x, y)|}{|x||y|} = \cos \varphi \quad ; \quad \varphi = (x \wedge y) \quad - \text{ угол между векторами } x, y.$$

